

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронтенд разработка

Отчет по

Домашней работе 3. CSS-переменные, темизация сайта
средствами CSS.

Выполнила:

Федотова Александра

К3342/ФРЭНД 1.1

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2024 г.

Задача

Выполнить темизацию ранее реализованного сайта. Добавить к текущему варианту сайта дополнительную тему, в итоге должно получиться либо: светлая и тёмная с ориентиром на пользовательские настройки. Либо две кастомные темы с переключателем через JS.

Изменение CSS-файлов

Я решила добавить к своей основной (розовой) теме альтернативную - синюю. Сначала создадим селектор через root: чтобы удобно задавать значения основной и альтернативных тем в разных частях кода. Используем var(), чтобы применять ранее созданные элементы с соответствующими темами. Пример кода одного из css файлов с добавлением альтернативной темы:



Рисунок 1 - Добавление альтернативной темы в CSS-файл

Создание JS-файла для переключателя

Создаем файл js, где будет храниться наш переключатель темы. Для начала проверяем существует ли тема в локальном хранилище (ключ 'theme'). Затем загружаем страницу с нужной темой в зависимости от иконки (изначально у меня была тематическая кнопка, но при выполнении 4 дз я решила изменить ее на иконки): если иконка солнца (светлая тема), то оформление сайта будет с розовой темой, если иконка луны - с синей.

```
const themeToggle : HTMLInputElement = document.getElementById( elementId: 'theme-toggle');
const body : HTMLInputElement = document.body;

const savedTheme : string = localStorage.getItem( key: 'theme');
~ if (savedTheme) {
    body.classList.add(savedTheme);
    ~ if (savedTheme === 'blue-theme') {
        themeToggle.classList.remove( tokens: 'fa-sun');
        themeToggle.classList.add('fa-moon');
    } else {
        themeToggle.classList.remove( tokens: 'fa-moon');
        themeToggle.classList.add('fa-sun');
    }
}

// Переключение темы
~ themeToggle.addEventListener( type: 'click', listener: () : void => {
    ~ if (body.classList.contains('blue-theme')) {
        body.classList.remove( tokens: 'blue-theme');
        localStorage.setItem('theme', '');
        // Переключение иконки на солнце
        themeToggle.classList.remove( tokens: 'fa-moon');
        themeToggle.classList.add('fa-sun');
    } else {
        body.classList.add('blue-theme');
        localStorage.setItem('theme', 'blue-theme');
        // Переключение иконки на луну
        themeToggle.classList.remove( tokens: 'fa-sun');
        themeToggle.classList.add('fa-moon');
    }
});
```

Рисунок 2 - Переключатель темы

Добавим кнопку переключения темы в css-стили (в дальнейшем она будет заменена на иконки):



```
.theme-switcher {  
  position: absolute;  
  top: 10px;  
  left: 10px;  
  background-color: var(--button-background);  
  color: var(--text-color);  
  border: none;  
  padding: 10px;  
  border-radius: 5px;  
  cursor: pointer;  
  font-size: 14px;  
  transition: background-color 0.3s ease;  
}  
  
.theme-switcher:hover {  
  background-color: #ff66b2;  
}
```

Рисунок 3 - Добавление кнопки переключения темы

Добавляем кнопку переключения в HTML-страницы:

```
<div class="theme-switcher text-center mb-3">  
  <button id="theme-toggle" class="btn btn-secondary">Switch Theme</button>  
</div>
```

Рисунок 4 - использование класса кнопки переключения

Пример страницы блога после добавления альтернативной темы и переключателя (версия с кнопкой):

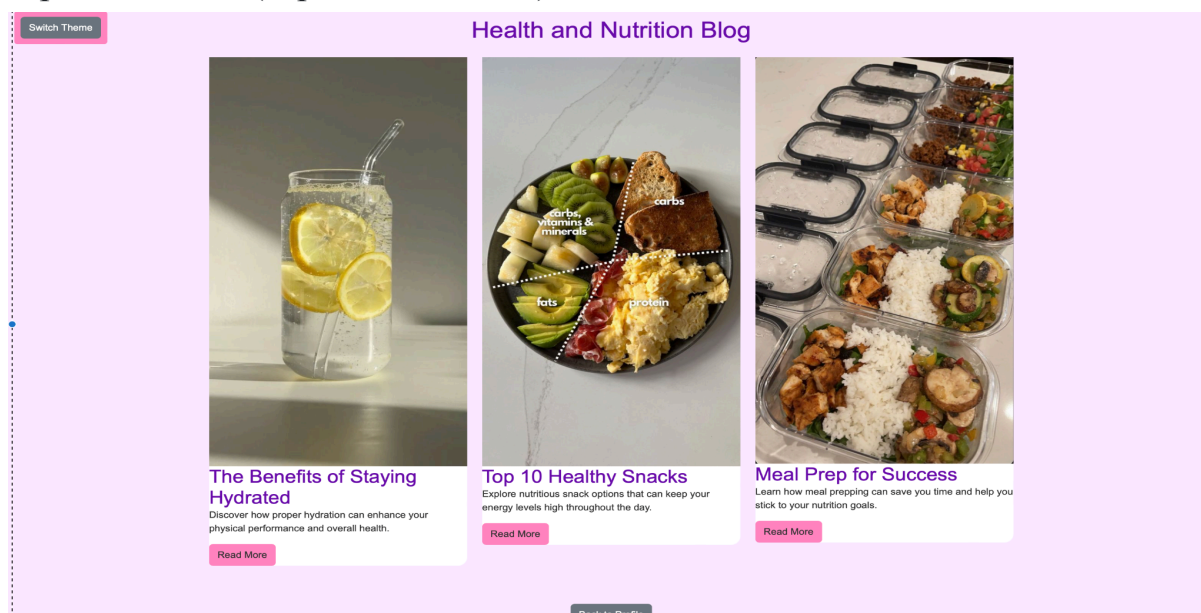


Рисунок 5 - Страница блога с основной темой и кнопкой переключения

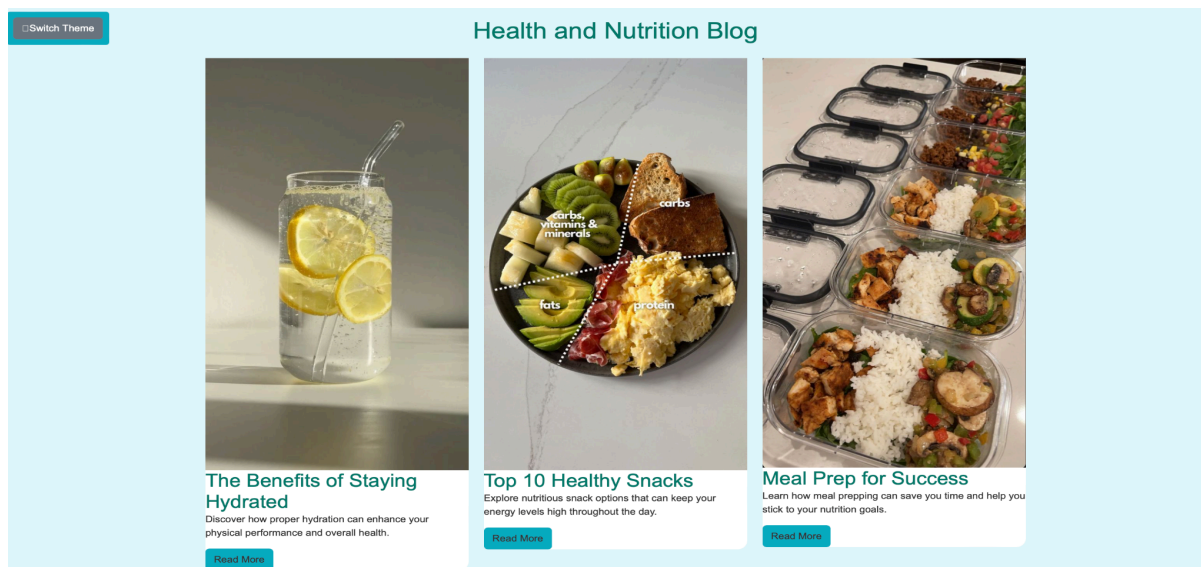


Рисунок 6 - Страница блога с альтернативной темой и кнопкой переключения

Другой пример: вот как выглядит страница входа, но уже с заменой кнопки переключения на иконки:

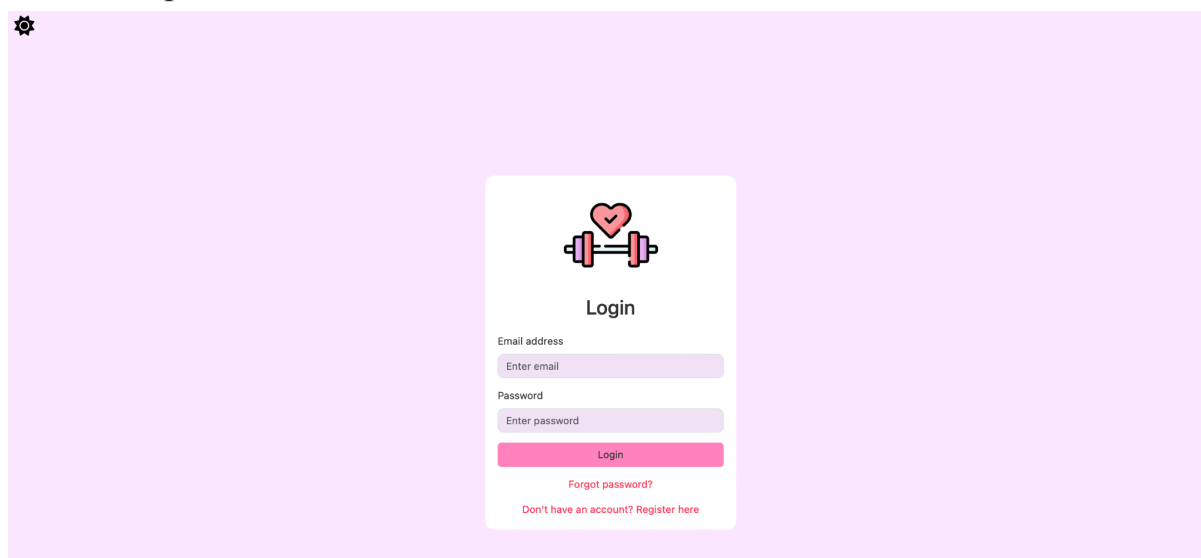


Рисунок 7 - Страница входа с основной темой и иконкой переключения

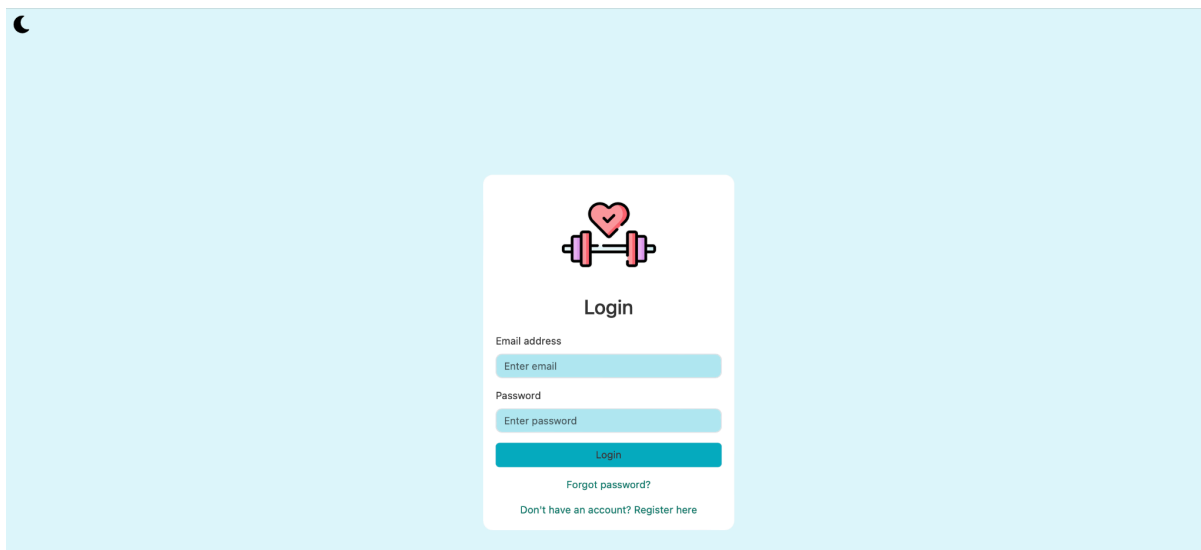


Рисунок 8 - Страница входа с альтернативной темой и иконкой переключения

Вывод

В ходе выполнения домашней работы была добавлена альтернативная тема для сайта с кнопкой переключения темы.